

Antwoorden §2.1.1 — Kostenstructuren

Afrondingsregel: rond geldbedragen per product af op twee decimalen. Bewaar tijdens het rekenen de ongeronde uitkomst. De gegeven voorbeelden leveren exacte bedragen op.

Opgave 1

- a. Aantal per leerling = totaal / leerlingen = $240 / 30 = 8$ potloden per leerling. *Waarom:* je verdeelt hetzelfde totaal over 30 gelijke delen.
- b. $B = 20 + 3n = 20 + 3 \times 10 = 50$ euro. *Waarom:* je vervangt alleen n door het gegeven aantal pakketten.

Opgave 2

- a. Ruimte is constant: € 300 per maand blijft gelijk binnen de gegeven capaciteit.
Materiaal is variabel: elke extra reparatie voegt € 5 toe aan het totale maandbedrag.
Waarom: het gedrag bij meer Q bepaalt de categorie.
- b. $TCK = 300$; $TVK = 5Q$; $TK = TCK + TVK = 300 + 5Q$, in euro per maand, voor $40 \leq Q \leq 80$. *Waarom:* alleen materiaal vermenigvuldig je met Q .
- c. $GTK = TK / Q = (300 + 5 \times 60) / 60 = 600 / 60 = € 10,00$ per reparatie. *Waarom:* je verdeelt alle maandkosten over de 60 reparaties.
- d. Nee. $GVK = TVK / Q = 5Q / Q = € 5,00$ per reparatie. *Waarom:* het gegeven materiaalbedrag per reparatie verandert niet; alleen GCK daalt bij meer Q .

Opgave 3

- a. Abonnement: constant, blijft € 20 per maand. Was: variabel, totaal stijgt € 0,75 per extra kaars. Lont: variabel, totaal stijgt € 0,25 per extra kaars. *Waarom:* dit zijn reacties van totale kosten op meer Q binnen dezelfde maand en capaciteit.
- b. $TCK = 80 + 20 = 100$; $TVK = (0,75 + 0,25)Q = Q$; $TK = 100 + Q$, euro per maand, voor $100 \leq Q \leq 200$. *Waarom:* vaste maandbedragen tel je bij elkaar; bedragen per kaars vermenigvuldig je met Q.
- c. Bij 100: $GCK = 100/100 = € 1,00$; $GVK = (1 \times 100)/100 = € 1,00$; $GTK = (100 + 1 \times 100)/100 = € 2,00$ per kaars. Bij 200: $GCK = 100/200 = € 0,50$; $GVK = (1 \times 200)/200 = € 1,00$; $GTK = (100 + 1 \times 200)/200 = € 1,50$ per kaars. *Waarom:* elke gemiddelde waarde deelt het overeenkomstige totaal door dezelfde productie.
- d. Bij 100 zijn $TCK = € 100$, $TVK = 1 \times 100 = € 100$ en $TK = 100 + 100 = € 200$ per maand. Bij 200 zijn dat € 100, € 200 en € 300 per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt en TK stijgt zonder te verdubbelen. GCK halveert door spreiding van dezelfde € 100 over tweemaal zoveel kaarsen; GVK blijft € 1 per kaars door de aanname; GTK daalt van € 2 naar € 1,50 per kaars en halveert dus niet. *Waarom:* alleen het constante deel per kaars halveert, binnen één maand, 100–200 kaarsen en dezelfde capaciteit.

Extra controle: meer was verhoogt TVK, het totale variabele maandbedrag. Spreiding van huur verlaagt het gemiddelde huurbedrag per kaars. De totale huur blijft € 80 per maand. De leerling verwacht totaal met gemiddeld.

Opgave 4

- a. Huur en keukenabonnement zijn constant: hun totale bedragen blijven respectievelijk € 480 en € 120 per maand. Ingrediënten en verpakking zijn variabel: de totale bedragen stijgen respectievelijk € 2 en € 1 per extra lunchbox. *Waarom:* de maand en capaciteit blijven gelijk.
- b. $TCK = 480 + 120 = 600$; $TVK = (2+1)Q = 3Q$; $TK = 600 + 3Q$, in euro per maand voor $200 \leq Q \leq 400$. *Waarom:* TK telt beide soorten op.
- c. Bij 200: $GCK = 600/200 = € 3,00$; $GVK = (3 \times 200)/200 = € 3,00$; $GTK = (600 + 3 \times 200)/200 = € 6,00$ per lunchbox. Bij 400: $GCK = 600/400 = € 1,50$; $GVK = (3 \times 400)/400 = € 3,00$; $GTK = (600 + 3 \times 400)/400 = € 4,50$ per lunchbox. *Waarom:* deel elk totaal door het bijbehorende aantal lunchboxen.
- d. Bij 200: $TCK = € 600$, $TVK = 3 \times 200 = € 600$, $TK = 600 + 600 = € 1.200$ per maand. Bij 400: $TCK = € 600$, $TVK = 3 \times 400 = € 1.200$, $TK = 600 + 1.200 = € 1.800$ per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt, TK niet. GCK halveert doordat dezelfde € 600 over tweemaal zoveel lunchboxen wordt verdeeld. GVK blijft € 3 doordat de variabele kosten per lunchbox gelijk blijven. GTK daalt van € 6 naar € 4,50; alleen GCK halveert. *Waarom:* een gelijkblijvend variabel deel voorkomt halvering van GTK. Dit geldt binnen de genoemde maand, 200–400 lunchboxen en dezelfde capaciteit.

Opgave 5

- Huur/verzekering en aansluiting/abonnement zijn constant: hun totale maandbedrag verandert niet met Q . Meel/verpakking en ovenverbruik zijn variabel: hun totale bedrag neemt per brood toe.
- $TCK = 500$; $TVK = 0,80Q$; $TK = 500 + 0,80Q$ (bedragen in euro per maand).
- Bij $Q=500$: $GCK=500/500=€1,00$ per brood; $GVK=0,80 \times 500/500=€0,80$ per brood; $GTK=500/500+0,80=€1,80$ per brood.
- Bij $Q=1.000$: $GCK=€0,50$ per brood; $GVK=€0,80$ per brood; $GTK=€1,30$ per brood.
- Bij $Q=500$ zijn $TCK=€500$, $TVK=€400$ en $TK=€900$ per maand; bij $Q=1.000$ zijn $TCK=€500$, $TVK=€800$ en $TK=€1.300$ per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt en TK stijgt maar verdubbelt niet. GCK halveert van €1,00 naar €0,50 per brood doordat dezelfde TCK over tweemaal zoveel broden worden verdeeld. GVK blijft €0,80 doordat de variabele kosten per brood gelijk blijven. GTK daalt van €1,80 naar €1,30 en halveert niet, omdat alleen GCK halveert. Dit geldt binnen de genoemde maand, Q -grenzen en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Waarom bij a–b: gedrag bij meer Q bepaalt de categorie; tel de constante bedragen op en vermenigvuldig alleen de variabele bedragen per brood met Q .

Waarom bij c–d: deel ieder maandtotaal door het aantal broden in diezelfde maand. Bij 1.000 broden: $GCK = 500/1.000 = € 0,50$; $GVK = (0,80 \times 1.000)/1.000 = € 0,80$; $GTK = (500+0,80 \times 1.000)/1.000 = € 1,30$ per brood.

Waarom bij e: meer productie verdeelt hetzelfde constante bedrag over meer producten. De gegeven € 0,80 per brood blijft bestaan, zodat de totale gemiddelde kosten niet kunnen halveren bij deze verdubbeling.

Opgave 6 — Modelantwoord en beoordelingscriteria

De uitspraak klopt niet. Bij contract A blijft het totale bedrag € 200 per maand, ook bij 100 potten. Bij contract B is het totale bedrag dan $1 \times 100 = € 100$ per maand, tegenover € 200 bij 200 potten. A is constant en B variabel. De betere regel is: classificeer op basis van de reactie op een verandering van Q binnen dezelfde periode en capaciteit; één gelijk bedrag bewijst niets over die reactie.

Een goed antwoord:

- gebruikt beide hoeveelheden als bewijs;
- onderscheidt gelijkheid op één moment van gedrag bij meer productie;
- noemt periode en capaciteit als modelgrens.

Opgave 7

$W = 15 + 2v$. Bij $v = 20$: $W = 15 + 2 \times 20 = 55$ polsbandjes. Bij $v = 35$: $W = 15 + 2 \times 35 = 85$ polsbandjes. Het verschil is $85 - 55 = 30$ polsbandjes. *Waarom:* 15 extra bezoekers voegen volgens de formule $2 \times 15 = 30$ polsbandjes toe; de reserve 15 blijft gelijk. Kun je dit niet maken? Herhaal dan §1.1.3.